

TRABALHO PRÁTICO 1 - ETAPA 3

Locadora de Veículos

Aluno: Erick

Documentação da API e evidências dos testes manuais realizados no Swagger

ASP.NET Core • Entity Framework Core • SQL Server • Swagger

Outubro de 2026

1. Objetivo e resultado

Este relatório documenta a API REST da Locadora de Veículos desenvolvida por Erick e registra a execução manual de todos os endpoints pela interface Swagger. A aplicação possui cinco recursos com CRUD completo: Fabricantes, Clientes, Veículos, Reservas e Aluguéis. Também possui sete consultas de filtros e relacionamentos.

Foram testadas 32 operações: 25 endpoints dos cinco CRUDs e sete endpoints do FiltrosController. Todos apresentaram os resultados esperados. As consultas retornaram HTTP 200, as inclusões retornaram HTTP 201 e as atualizações e exclusões retornaram HTTP 204.

Grupo	Quantidade	Resultado observado
Fabricantes	5	GET 200; POST 201; PUT e DELETE 204
Clientes	5	GET 200; POST 201; PUT e DELETE 204
Veículos	5	GET 200; POST 201; PUT e DELETE 204
Reservas	5	GET 200; POST 201; PUT e DELETE 204
Aluguéis	5	GET 200; POST 201; PUT e DELETE 204
Filtros	7	Todas as consultas retornaram HTTP 200
Total	32	32 operações executadas com sucesso

Os dados foram criados na ordem necessária aos relacionamentos: fabricante, cliente, veículo, reserva e aluguel. Os filtros foram executados enquanto os vínculos existiam. Ao final, os registros foram excluídos na ordem inversa, preservando a integridade referencial.

2. Execução local e Swagger

A solução foi executada com o perfil SQL Server local. O banco foi atualizado pelas migrations e a interface Swagger ficou disponível em <http://localhost:5187/swagger/index.html>.

O Swagger permite visualizar as rotas, informar parâmetros, enviar corpos JSON e conferir o código HTTP, a URL da requisição, o corpo da resposta e os cabeçalhos retornados pelo servidor.

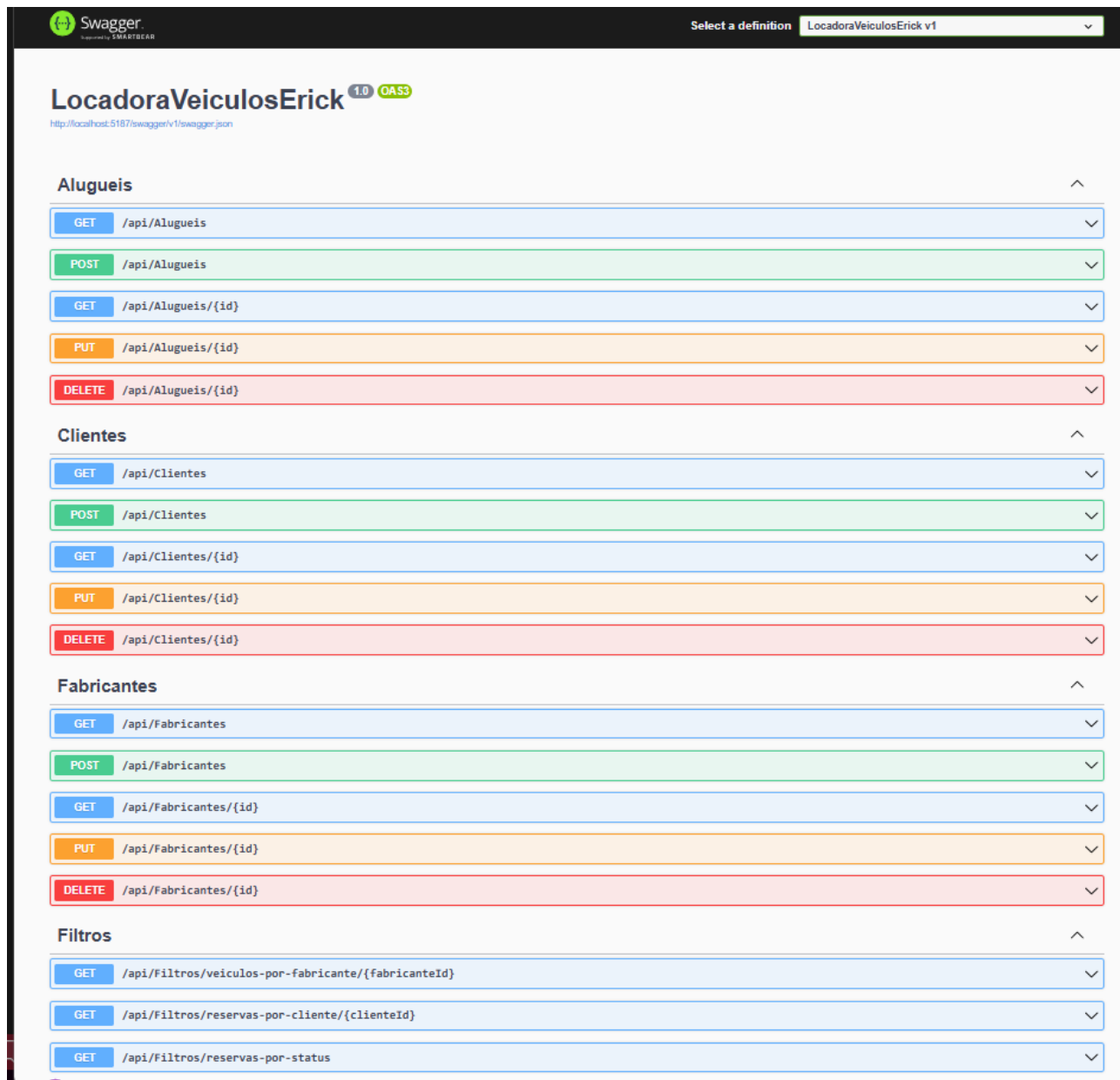


Figura 1 - Visão geral da API na interface Swagger.

3. Endpoints documentados

Recurso	Rotas do CRUD
Fabricantes	GET /api/Fabricantes; GET /api/Fabricantes/{id}; POST /api/Fabricantes; PUT /api/Fabricantes/{id}; DELETE /api/Fabricantes/{id}
Clientes	GET /api/Clientes; GET /api/Clientes/{id}; POST /api/Clientes; PUT /api/Clientes/{id}; DELETE /api/Clientes/{id}
Veículos	GET /api/Veiculos; GET /api/Veiculos/{id}; POST /api/Veiculos; PUT /api/Veiculos/{id}; DELETE /api/Veiculos/{id}
Reservas	GET /api/Reservas; GET /api/Reservas/{id}; POST /api/Reservas; PUT /api/Reservas/{id}; DELETE /api/Reservas/{id}
Aluguéis	GET /api/Alugueis; GET /api/Alugueis/{id}; POST /api/Alugueis; PUT /api/Alugueis/{id}; DELETE /api/Alugueis/{id}

Consultas especiais

- GET /api/Filtros/veiculos-por-fabricante/{fabricanteld}
- GET /api/Filtros/reservas-por-cliente/{clienteld}
- GET /api/Filtros/reservas-por-status?status={status}
- GET /api/Filtros/reservas-por-periodo?inicio={data}&fim={data}
- GET /api/Filtros/alugueis-em-aberto
- GET /api/Filtros/alugueis-por-cliente/{clienteld}
- GET /api/Filtros/veiculos-com-reservas

Os filtros relacionam veículos, fabricantes, clientes, reservas e aluguéis. A consulta veiculos-com-reservas utiliza LEFT JOIN e também pode representar veículos sem reserva.

3.1. Convenções, entradas e respostas

Os corpos de POST e PUT são objetos JSON enviados como application/json. Nos POSTs, o identificador deve ser omitido ou enviado como zero, pois é criado pelo banco. Nos PUTs, o identificador presente no corpo deve ser igual ao id informado na URL. As propriedades são escritas em camelCase no Swagger.

Código HTTP	Uso na API
200 OK	Consulta concluída; retorna um objeto ou uma lista, inclusive lista vazia.
201 Created	Cadastro concluído; retorna o objeto criado e o cabeçalho Location.
204 No Content	Atualização ou exclusão concluída sem corpo de resposta.
400 Bad Request	Dados inválidos, IDs divergentes, referência inexistente ou parâmetro incorreto.
404 Not Found	Registro não encontrado em consulta por ID, atualização ou exclusão.
409 Conflict	Duplicidade, conflito de período, vínculo que impede exclusão ou concorrência.

As entidades usam DataAnnotations para validar obrigatoriedade, formato, tamanho e intervalos. O banco possui índices únicos para placa, CPF e e-mail, e as chaves estrangeiras usam exclusão restrita.

3.2. Fabricantes

Corpo JSON usado em POST e PUT: objeto Fabricante.

Campo	Regra principal
fabricanteld	Inteiro. Zero ou omitido no POST; igual ao id da URL no PUT.
nome	Texto obrigatório, com até 100 caracteres.
paisOrigem	Texto opcional, com até 60 caracteres.

Método e rota	Finalidade e respostas principais
GET /api/Fabricantes	Lista os registros. Retorna 200.
GET /api/Fabricantes/{id}	Consulta por identificador. Retorna 200 ou 404.
POST /api/Fabricantes	Cria um registro. Retorna 201; dados inválidos geram 400 ou 409.
PUT /api/Fabricantes/{id}	Atualiza; fabricanteld deve coincidir com a URL. Retorna 204, 400, 404 ou 409.
DELETE /api/Fabricantes/{id}	Exclui quando não há impedimento. Retorna 204, 404 ou 409.

3.3. Clientes

Corpo JSON usado em POST e PUT: objeto Cliente.

Campo	Regra principal
clienteld	Inteiro. Zero ou omitido no POST; igual ao id da URL no PUT.
nome	Texto obrigatório, com até 120 caracteres.
cpf	Obrigatório; 11 dígitos ou formato 000.000.000-00. Valor único.
email	Obrigatório, formato de e-mail, até 150 caracteres. Valor único.
telefone	Texto opcional, com até 20 caracteres.

Método e rota	Finalidade e respostas principais
GET /api/Clientes	Lista os registros. Retorna 200.
GET /api/Clientes/{id}	Consulta por identificador. Retorna 200 ou 404.
POST /api/Clientes	Cria um registro. Retorna 201; dados inválidos geram 400 ou 409.
PUT /api/Clientes/{id}	Atualiza; clienteld deve coincidir com a URL. Retorna 204, 400, 404 ou 409.
DELETE /api/Clientes/{id}	Exclui quando não há impedimento. Retorna 204, 404 ou 409.

3.4. Veículos

Corpo JSON usado em POST e PUT: objeto Veiculo.

Campo	Regra principal
veiculoid	Inteiro. Zero ou omitido no POST; igual ao id da URL no PUT.
modelo	Texto obrigatório, com até 100 caracteres.
placa	Obrigatória, padrão brasileiro antigo ou Mercosul; valor único.
anoFabricacao	Inteiro entre 1886 e 2100.
quilometragem	Inteiro maior ou igual a zero.
disponivel	Booleano que informa a disponibilidade do veículo.
fabricanteld	Inteiro positivo referente a um fabricante existente.

Método e rota	Finalidade e respostas principais
GET /api/Veiculos	Lista os registros. Retorna 200.
GET /api/Veiculos/{id}	Consulta por identificador. Retorna 200 ou 404.
POST /api/Veiculos	Cria um registro. Retorna 201; dados inválidos geram 400 ou 409.
PUT /api/Veiculos/{id}	Atualiza; veiculoid deve coincidir com a URL. Retorna 204, 400, 404 ou 409.
DELETE /api/Veiculos/{id}	Exclui quando não há impedimento. Retorna 204, 404 ou 409.

3.5. Reservas

Corpo JSON usado em POST e PUT: objeto Reserva.

Campo	Regra principal
reservald	Inteiro. Zero ou omitido no POST; igual ao id da URL no PUT.
clienteld	Inteiro positivo referente a um cliente existente.
veiculold	Inteiro positivo referente a um veículo existente.
dataReserva	Data e horário em que a reserva foi registrada.
dataInicio / dataFim	Período válido; o fim deve ser posterior ao início.
status	Pendente, Confirmada ou Cancelada.

Método e rota	Finalidade e respostas principais
GET /api/Reservas	Lista os registros. Retorna 200.
GET /api/Reservas/{id}	Consulta por identificador. Retorna 200 ou 404.
POST /api/Reservas	Cria um registro. Retorna 201; dados inválidos geram 400 ou 409.
PUT /api/Reservas/{id}	Atualiza; reservald deve coincidir com a URL. Retorna 204, 400, 404 ou 409.
DELETE /api/Reservas/{id}	Exclui quando não há impedimento. Retorna 204, 404 ou 409.

3.6. Aluguéis

Corpo JSON usado em POST e PUT: objeto Aluguel.

Campo	Regra principal
aluguelId	Inteiro. Zero ou omitido no POST; igual ao id da URL no PUT.
clienteId / veiculoId	Inteiros positivos referentes a registros existentes.
dataInicio / dataFimPrevista	Período válido; o fim previsto deve ser posterior ao início.
dataDevolucao	Data opcional; não pode anteceder o início.
quilometragemInicial	Inteiro maior ou igual a zero.
quilometragemFinal	Opcional; não pode ser menor que a inicial.
valorDiaria / valorTotal	Valores decimais; diária maior que zero e total não negativo.

Método e rota	Finalidade e respostas principais
GET /api/Alugueis	Lista os registros. Retorna 200.
GET /api/Alugueis/{id}	Consulta por identificador. Retorna 200 ou 404.
POST /api/Alugueis	Cria um registro. Retorna 201; dados inválidos geram 400 ou 409.
PUT /api/Alugueis/{id}	Atualiza; aluguelId deve coincidir com a URL. Retorna 204, 400, 404 ou 409.
DELETE /api/Alugueis/{id}	Exclui quando não há impedimento. Retorna 204, 404 ou 409.

3.7. Filtros por fabricante, cliente e status

Rota GET	Parâmetro e resultado
/api/Filtros/veiculos-por-fabricante/{fabricanteld}	ID positivo na URL. INNER JOIN de veículos e fabricantes.
/api/Filtros/reservas-por-cliente/{clienteld}	ID positivo na URL. INNER JOIN de reservas, clientes e veículos.
/api/Filtros/reservas-por-status?status=...	Aceita Pendente, Confirmada ou Cancelada. Retorna as reservas correspondentes.
/api/Filtros/alugueis-por-cliente/{clienteld}	ID positivo na URL. INNER JOIN de aluguéis, clientes e veículos.

Todas as consultas retornam HTTP 200 com uma lista quando os parâmetros são válidos. IDs não positivos ou status inválidos retornam HTTP 400.

3.8. Filtros por período e situação

Rota GET	Parâmetro e resultado
/api/Filtros/reservas-por-periodo	Query inicio e fim. Retorna reservas cujo período cruza o intervalo informado.
/api/Filtros/alugueis-em-aberto	Sem parâmetros. Retorna alugueis com dataDevolucao nula.
/api/Filtros/veiculos-com-reservas	Sem parâmetros. LEFT JOIN de veículos e reservas; preserva veículos sem reserva.

O filtro por período retorna HTTP 400 quando uma data está ausente ou quando início é posterior ao fim. Os demais retornam HTTP 200 com uma lista, inclusive quando não há registros.

4.1. POST /api/Fabricantes - HTTP 201

Criação do fabricante Volkswagen.

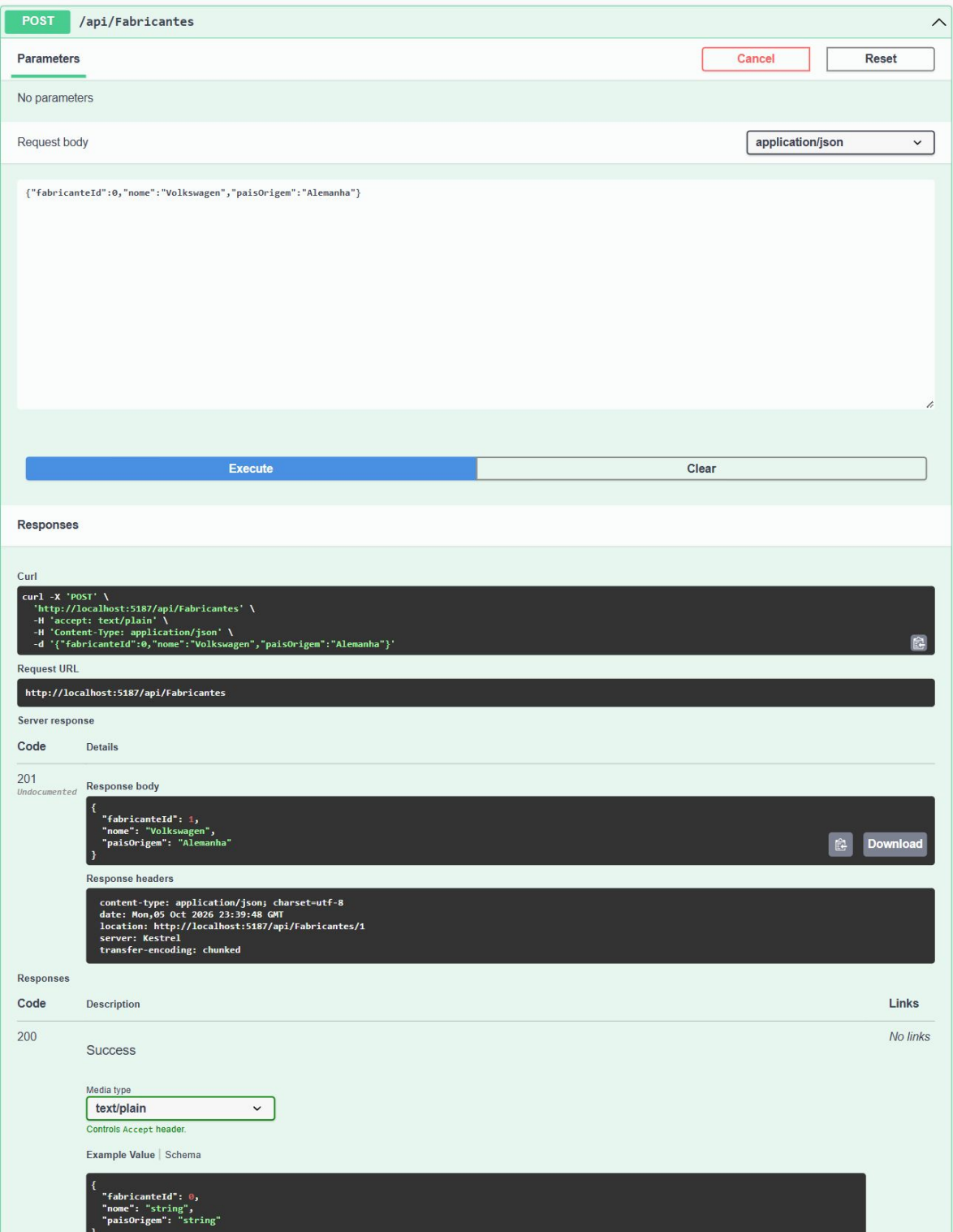


Figura 2 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 201.
Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

4.2. GET /api/Fabricantes - HTTP 200

Listagem do fabricante cadastrado.

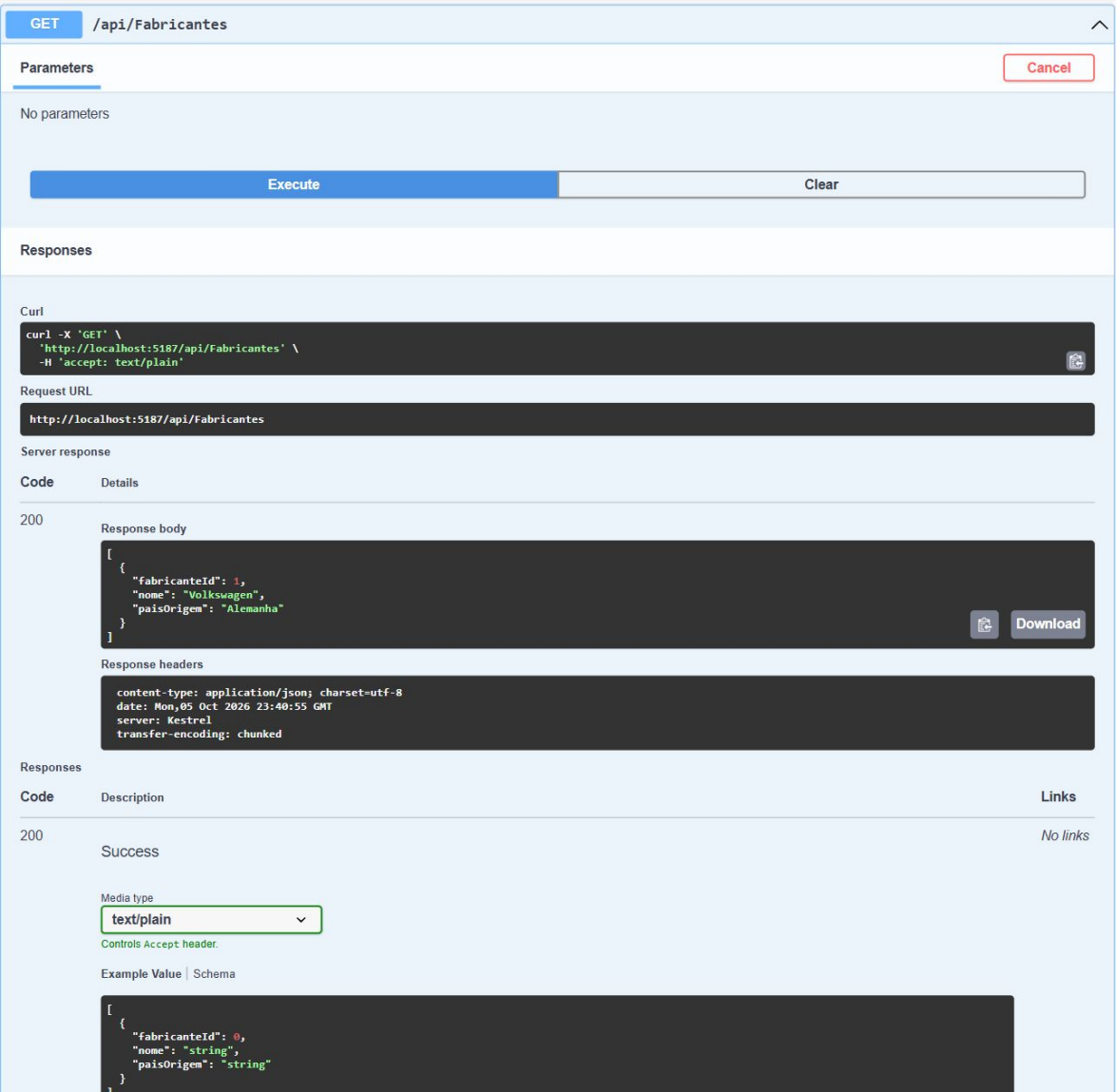


Figura 3 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 200.
Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

4.3. GET /api/Fabricantes/1 - HTTP 200

Consulta do fabricante por identificador.

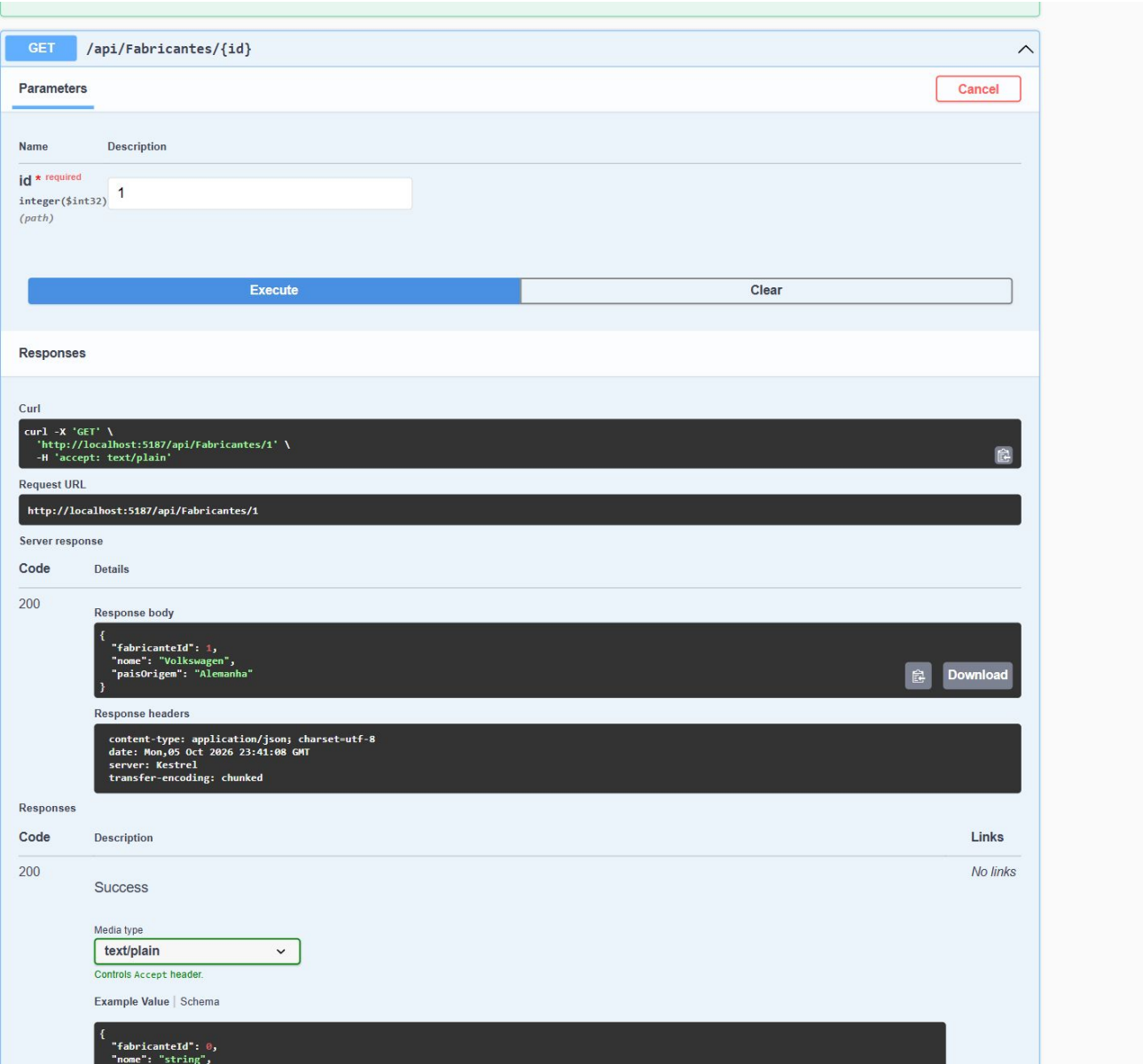


Figura 4 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 200.

Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

4.4. PUT /api/Fabricantes/1 - HTTP 204

Atualização do fabricante.

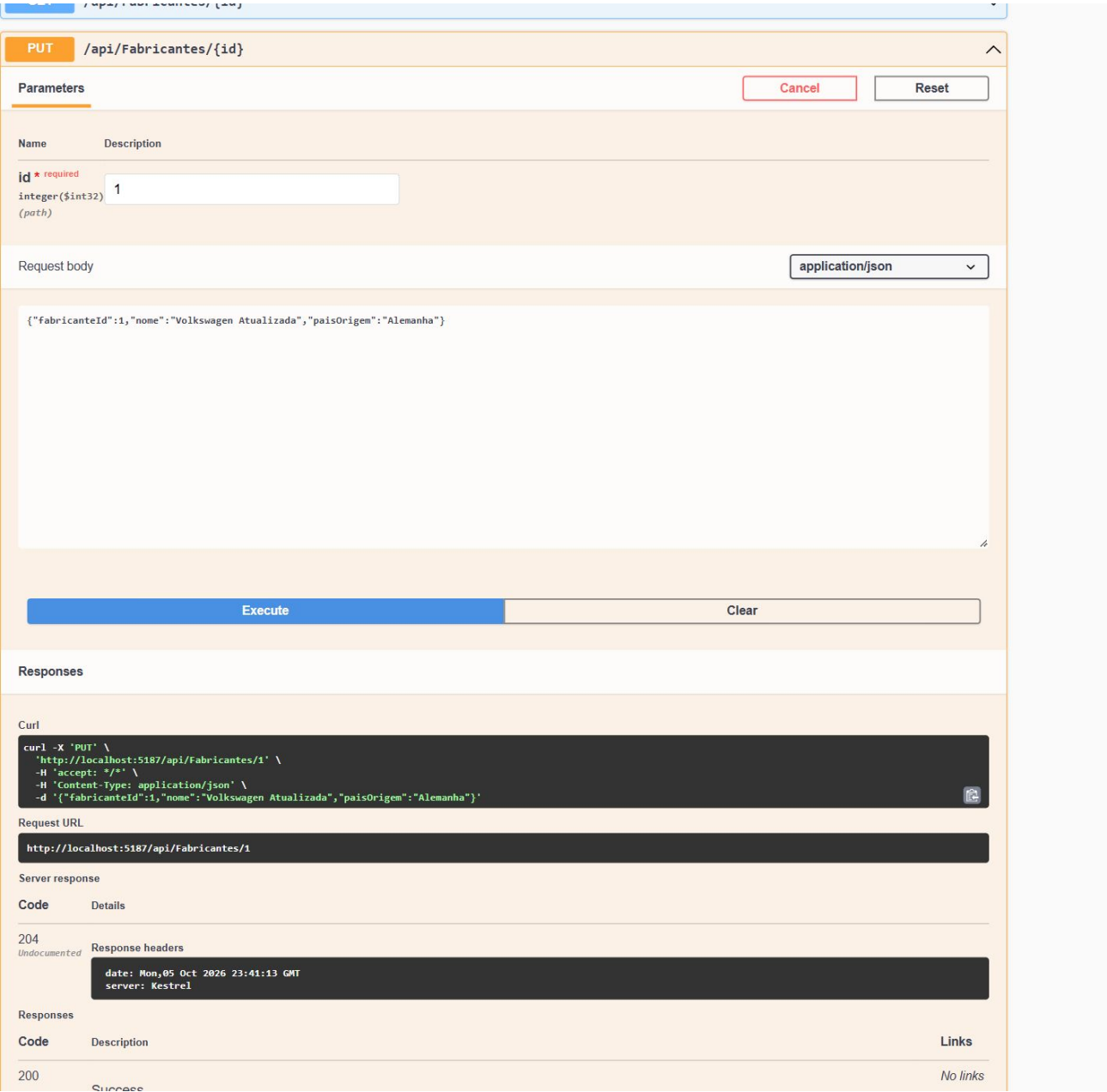


Figura 5 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 204.

Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

4.5. POST /api/Clientes - HTTP 201

Criação do cliente de teste.

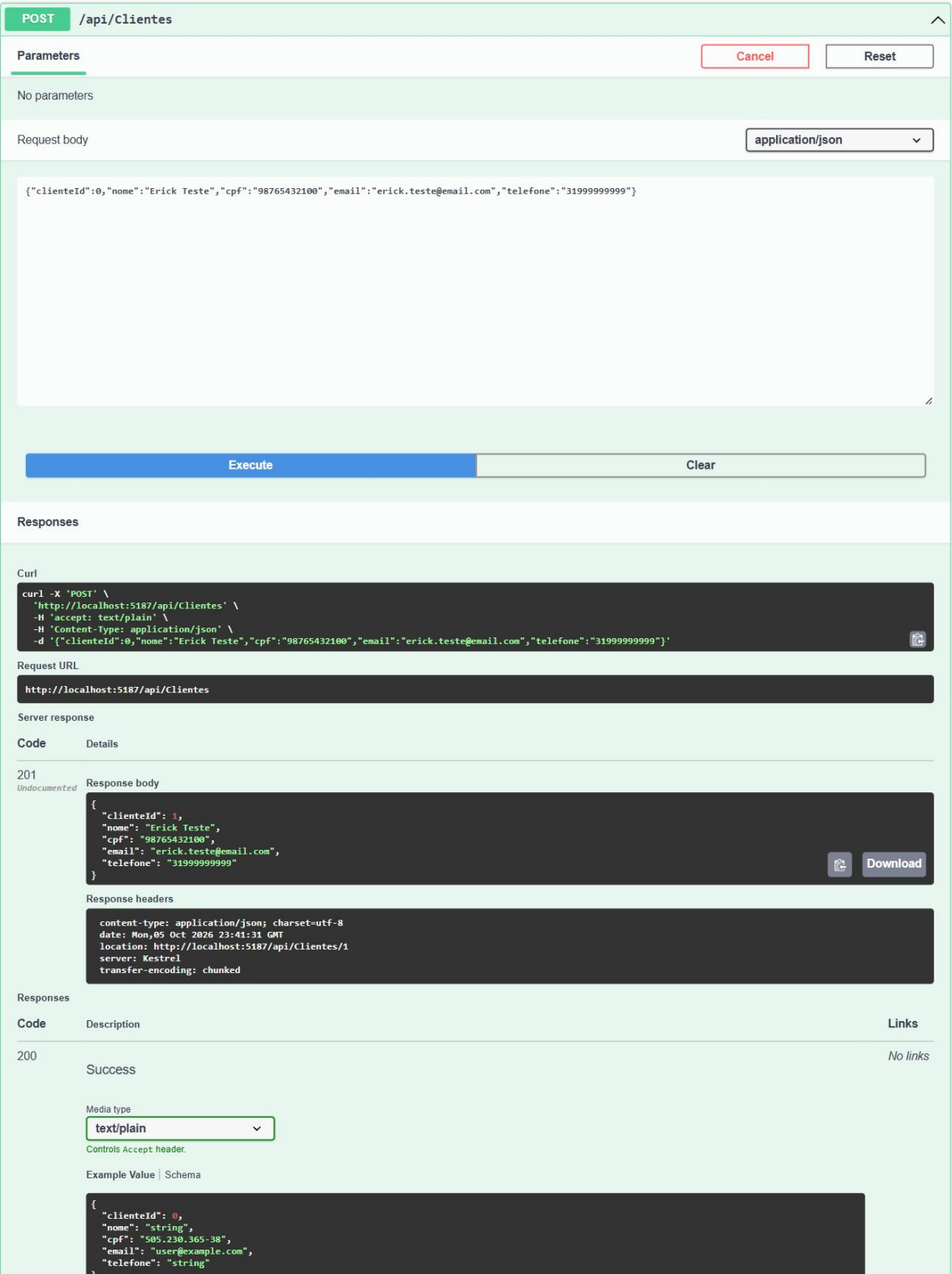


Figura 6 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 201.
Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

4.6. GET /api/Clientes - HTTP 200

Listagem do cliente cadastrado.

The screenshot displays the Swagger UI interface for a REST API. At the top, the endpoint `GET /api/Clientes` is selected. The 'Parameters' tab is active, showing 'No parameters'. Below this, there are 'Execute' and 'Clear' buttons. The 'Responses' section is expanded, showing a successful response with a status code of 200. The response body is a JSON array containing one client object:

```
[{"clienteId": 1, "nome": "Erick Teste", "cpf": "98765432100", "email": "erick.teste@email.com", "telefone": "31999999999"}]
```

. The response headers are also visible: `content-type: application/json; charset=utf-8`, `date: Mon, 09 Oct 2026 23:41:36 GMT`, `server: Kestrel`, and `transfer-encoding: chunked`. At the bottom, there is a table with columns 'Code', 'Description', and 'Links'. The table shows a single entry for status code 200 with the description 'Success' and no links. Below the table, there is a 'Media type' dropdown set to 'text/plain', a 'Controls Accept header' section, and an 'Example Value' section showing a JSON object:

```
{ "clienteId": 0, "nome": "string", "cpf": "15130289318", "email": "user@example.com", "telefone": "string" }
```

.

Figura 7 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 200.

Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

4.7. GET /api/Clientes/1 - HTTP 200

Consulta do cliente por identificador.

GET /api/Clientes/{id}

Parameters

Cancel

Name	Description
id * required	
integer(\$int32)	1
(path)	

ExecuteClear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:5187/api/Clientes/1' \
-H 'accept: text/plain'
```

Request URL

```
http://localhost:5187/api/Clientes/1
```

Server response

CodeDetails

200

Response body

```
{
  "clienteId": 1,
  "nome": "Erick Teste",
  "cpf": "98765432100",
  "email": "erick.teste@email.com",
  "telefone": "31999999999"
}
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Mon, 05 Oct 2026 23:41:41 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

Media type

text/plain

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "clienteId": 0,
  "nome": "string",
  "cpf": "581.868.145-29",
  "email": "user@example.com",
  "telefone": "string"
}
```

Figura 8 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 200.
Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

Erick | Trabalho Prático 1 - Etapa 3

Página 19

4.8. PUT /api/Clientes/1 - HTTP 204

Atualização do cliente.

PUT

/api/Clientes/{id}

Parameters

Cancel

Reset

Name	Description
id * required	
integer(int32)	1
(path)	

Request body

application/json

```
{ "clienteId": 1, "nome": "Erick Teste Atualizado", "cpf": "98765432100", "email": "erick.teste@email.com", "telefone": "31988888888" }
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'http://localhost:5187/api/Clientes/1' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{ "clienteId": 1, "nome": "Erick Teste Atualizado", "cpf": "98765432100", "email": "erick.teste@email.com", "telefone": "31988888888" }'
```

Request URL

http://localhost:5187/api/Clientes/1

Server response

Code	Details
204	Response headers <pre>date: Mon, 05 Oct 2026 23:41:46 GMT server: Kestrel</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

Figura 9 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 204.

Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

4.9. POST /api/Veiculos - HTTP 201

Criação do Polo vinculado ao fabricante 1.

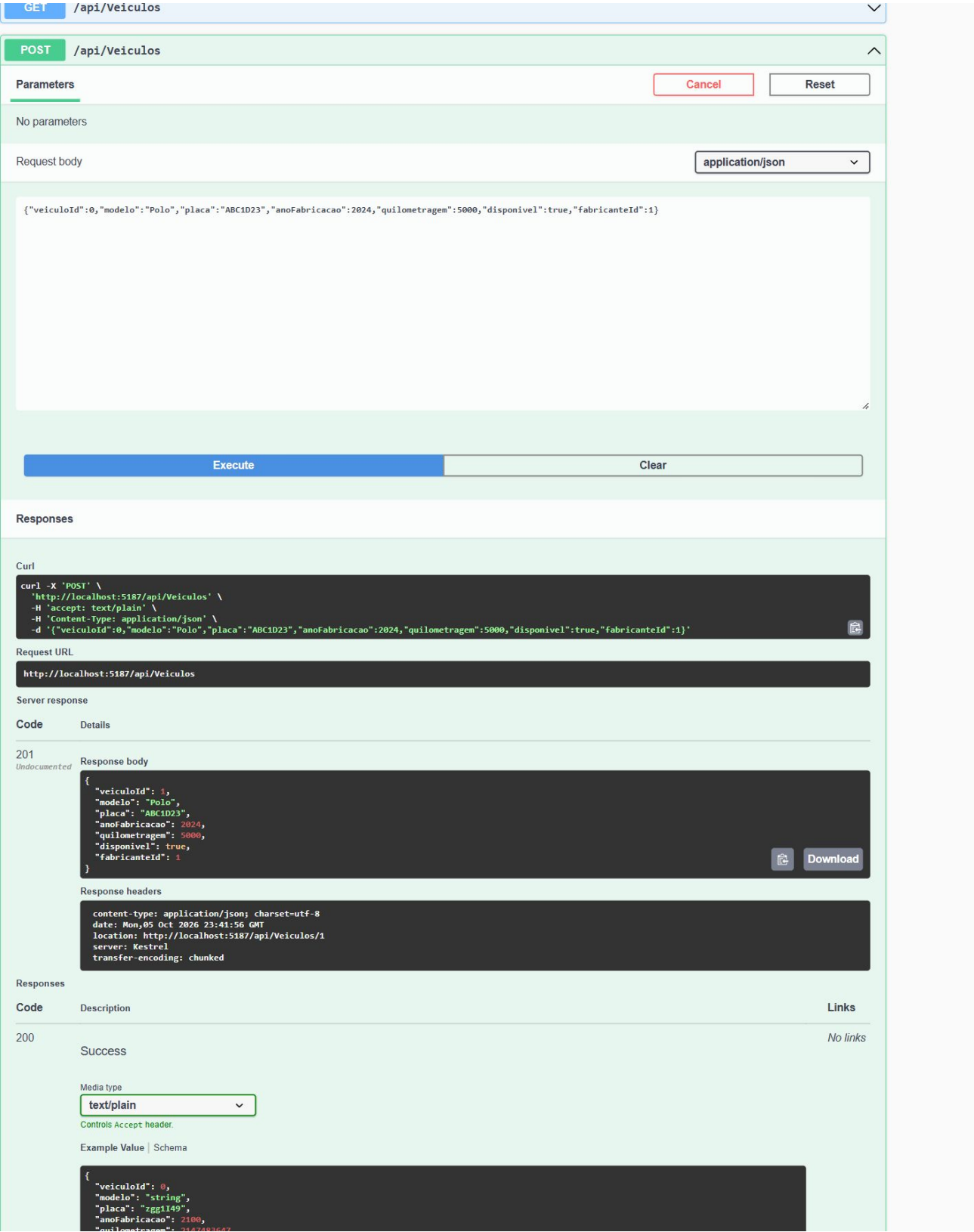


Figura 10 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 201.

Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

4.10. GET /api/Veiculos - HTTP 200

Listagem do veículo cadastrado.

Veiculos

GET /api/Veiculos

Parameters

No parameters

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:5187/api/Veiculos' \
-H 'accept: text/plain'
```

Request URL

```
http://localhost:5187/api/Veiculos
```

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "veiculoId": 1,
  "modelo": "Polo",
  "placa": "ABC1D23",
  "anoFabricacao": 2024,
  "quilometragem": 5000,
  "disponivel": true,
  "fabricanteId": 1
}
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Mon, 05 Oct 2026 23:42:01 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Responses

Code

Description

Links

200

Success

No links

Media type

text/plain

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "veiculoId": 0,
  "modelo": "string",
  "placa": "zde1865",
  "anoFabricacao": 2100,
  "quilometragem": 2147483647,
  "disponivel": true
}
```

Figura 11 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 200.
Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

4.11. GET /api/Veiculos/1 - HTTP 200

Consulta do veículo por identificador.

POST /api/Veiculos

GET /api/Veiculos/{id}

Parameters

Cancel

Name	Description
id * required	
integer(\$int32)	1
(path)	

ExecuteClear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:5187/api/Veiculos/1' \
-H 'accept: text/plain'
```

Request URL

```
http://localhost:5187/api/Veiculos/1
```

Server response

Code	Details
200	Response body<pre>{ "veiculoId": 1, "modelo": "Polo", "placa": "ABC1023", "anoFabricacao": 2024, "quilometragem": 5000, "disponivel": true, "fabricanteId": 1 }</pre> Download Response headers<pre>content-type: application/json; charset=utf-8 date: Mon,05 Oct 2026 23:42:06 GMT server: Kestrel transfer-encoding: chunked</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

Media type

text/plain

Controls Accept header

Example Value | Schema

```
{
  "veiculoId": 0,
  "modelo": "string",
  "placa": "KjF364i",
  "anoFabricacao": 2100,
  "quilometragem": 2147483647
}
```

Figura 12 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 200.
Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

Erick | Trabalho Prático 1 - Etapa 3

Página 23

4.12. PUT /api/Veiculos/1 - HTTP 204

Atualização para Polo Comfortline.

GET /api/Veiculos/{id}

PUT /api/Veiculos/{id}

Parameters

Name	Description
id * required	
integer(\$int32)	1
(path)	

Cancel

Reset

Request body

application/json

```
{ "veiculoId":1,"modelo":"Polo Comfortline","placa":"ABC1D23","anoFabricacao":2024,"quilometragem":5500,"disponivel":true,"fabricanteId":1}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \
'http://localhost:5187/api/Veiculos/1' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"veiculoId":1,"modelo":"Polo Comfortline","placa":"ABC1D23","anoFabricacao":2024,"quilometragem":5500,"disponivel":true,"fabricanteId":1}'
```

Request URL

```
http://localhost:5187/api/Veiculos/1
```

Server response

Code	Details
204	Response headers <pre>date: Mon,05 Oct 2026 23:42:11 GMT server: Kestrel</pre>

Responses

Code	Description	Links
200		No links

Figura 13 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 204.

Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

4.13. POST /api/Reservas - HTTP 201

Criação da reserva vinculada ao cliente e ao veículo.

GET /api/Reservas

POST /api/Reservas

Parameters

CancelReset

No parameters

Request body

application/json

```
{ "reservaId": 0, "clienteId": 1, "veiculoId": 1, "dataReserva": "2026-10-05T10:00:00", "dataInicio": "2026-10-08T10:00:00", "dataFim": "2026-10-10T10:00:00", "status": "Pendente" }
```

ExecuteClear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
'http://localhost:5187/api/Reservas' \
-H 'accept: text/plain' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"reservaId":0,"clienteId":1,"veiculoId":1,"dataReserva":"2026-10-05T10:00:00","dataInicio":"2026-10-08T10:00:00","dataFim":"2026-10-10T10:00:00","status":"Pendente"}'
```

Request URL

http://localhost:5187/api/Reservas

Server response

CodeDetails

201

Undocumented

Response body

```
{
  "reservaId": 1,
  "clienteId": 1,
  "veiculoId": 1,
  "dataReserva": "2026-10-05T10:00:00",
  "dataInicio": "2026-10-08T10:00:00",
  "dataFim": "2026-10-10T10:00:00",
  "status": "Pendente"
}
```

Download

Response headers

content-type: application/json; charset=utf-8
date: Mon, 05 Oct 2026 23:42:20 GMT
location: http://localhost:5187/api/Reservas/1
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked

Responses

CodeDescriptionLinks

200

Success

No links

Media type

text/plain

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "reservaId": 0,
  "clienteId": 2147483647,
  "veiculoId": 2147483647,
  "dataReserva": "2026-10-05T23:42:21.195Z",
  "dataInicio": "2026-10-05T23:42:21.195Z",
  "dataFim": "2026-10-05T23:42:21.195Z",
  "status": "Pendente"
}
```

Figura 14 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 201.
Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

Erick | Trabalho Prático 1 - Etapa 3

Página 25

4.14. GET /api/Reservas - HTTP 200

Listagem da reserva cadastrada.

Reservas

GET /api/Reservas

Parameters

No parameters

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:5187/api/Reservas' \
-H 'accept: text/plain'
```

Request URL

```
http://localhost:5187/api/Reservas
```

Server response

Code

Details

200

Response body

```
[
  {
    "reservaId": 1,
    "clienteId": 1,
    "veiculoId": 1,
    "dataReserva": "2026-10-05T10:00:00",
    "dataInicio": "2026-10-08T10:00:00",
    "dataFim": "2026-10-10T10:00:00",
    "status": "Pendente"
  }
]
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Mon, 05 Oct 2026 23:42:25 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

Media type

text/plain

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
[
  {
    "reservaId": 0,
    "clienteId": 2147483647,
    "veiculoId": 2147483647,
    "dataReserva": "2026-10-05T23:42:26.166Z",
    "dataInicio": "2026-10-05T23:42:26.166Z",
    "dataFim": "2026-10-05T23:42:26.166Z"
  }
]
```

Figura 15 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 200.
Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

4.15. GET /api/Reservas/1 - HTTP 200

Consulta da reserva por identificador.

POST /api/Reservas

GET /api/Reservas/{id}

Parameters

Name	Description
id * required	
integer(\$int32)	1
(path)	

Execute

Clear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \n'http://localhost:5187/api/Reservas/1' \n-H 'accept: text/plain'

Request URL

http://localhost:5187/api/Reservas/1

Server response

Code	Details
200	Response body {\n "reservaId": 1,\n "clienteId": 1,\n "veiculoId": 1,\n "dataReserva": "2026-10-05T10:00:00",\n "dataInicio": "2026-10-08T10:00:00",\n "dataFim": "2026-10-10T10:00:00",\n "status": "Pendente"\n} Response headers content-type: application/json; charset=utf-8\ndate: Mon, 05 Oct 2026 23:42:30 GMT\nserver: Kestrel\ntransfer-encoding: chunked

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

Media type

text/plain

Controls Accept header.

Example Value | Schema

{\n "reservaId": 0,\n "clienteId": 2147483647,\n "veiculoId": 2147483647,\n "dataReserva": "2026-10-05T23:42:31.195Z",\n "dataInicio": "2026-10-05T23:42:31.195Z",\n "dataFim": "2026-10-05T23:42:31.195Z",\n "status": "Pendente"\n}

Figura 16 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 200.
Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

Erick | Trabalho Prático 1 - Etapa 3

Página 27

4.16. PUT /api/Reservas/1 - HTTP 204

Atualização do status da reserva para Confirmada.

GET /api/Reservas/{id}

PUT /api/Reservas/{id}

CancelReset

Name	Description
id * required	
integer(\$int32)	1
(path)	

Request body

application/json

```
{ "reservaId":1,"clienteId":1,"veiculoId":1,"dataReserva":"2026-10-05T10:00:00","dataInicio":"2026-10-08T10:00:00","dataFim":"2026-10-10T10:00:00","status":"Confirmada" }
```

ExecuteClear

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \
'http://localhost:5187/api/Reservas/1' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"reservaId":1,"clienteId":1,"veiculoId":1,"dataReserva":"2026-10-05T10:00:00","dataInicio":"2026-10-08T10:00:00","dataFim":"2026-10-10T10:00:00","status":"Confirmada"}'
```

Request URL

http://localhost:5187/api/Reservas/1

Server response

Code	Details
204	Response headers date: Mon, 05 Oct 2026 23:42:35 GMT server: Kestrel

Responses

Code	Description	Links
200		No links

Figura 17 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 204.
Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

4.17. POST /api/Alugueis - HTTP 201

Criação do aluguel vinculado ao cliente e ao veículo.

POST /api/Alugueis

Parameters

No parameters

Request body

application/json

```
{
  "aluguelId": 0,
  "clienteId": 1,
  "veiculoId": 1,
  "dataInicio": "2026-10-05T08:00:00",
  "dataFimPrevista": "2026-10-07T18:00:00",
  "dataDevolucao": null,
  "quilometragemInicial": 5500,
  "quilometragemFinal": null,
  "valorDiaria": 140,
  "valorTotal": 280
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:5187/api/Alugueis' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'Content-type: application/json' \
  -d '{"aluguelId":0,"clienteId":1,"veiculoId":1,"dataInicio":"2026-10-05T08:00:00","dataFimPrevista":"2026-10-07T18:00:00","dataDevolucao":null,"quilometragemInicial":5500,"quilometragemFinal":null,"valorDiaria":140,"valorTotal":280}'
```

Request URL

http://localhost:5187/api/Alugueis

Server response

Code

Details

201

Undocumented

Response body

```
{
  "aluguelId": 1,
  "clienteId": 1,
  "veiculoId": 1,
  "dataInicio": "2026-10-05T08:00:00",
  "dataFimPrevista": "2026-10-07T18:00:00",
  "dataDevolucao": null,
  "quilometragemInicial": 5500,
  "quilometragemFinal": null,
  "valorDiaria": 140,
  "valorTotal": 280
}
```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Mon, 05 Oct 2026 23:43:31 GMT
location: http://localhost:5187/api/Alugueis/1
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

Media type

text/plain

Controls Accept header:

Example Value | Schema

```
{
  "aluguelId": 0,
  "clienteId": 2147483647,
  "veiculoId": 2147483647,
  "dataInicio": "2026-10-05T23:43:32.488Z",
  "dataFimPrevista": "2026-10-05T23:43:32.488Z",
  "dataDevolucao": "2026-10-05T23:43:32.488Z",
  "quilometragemInicial": 2147483647,
  "quilometragemFinal": 2147483647,
  "valorDiaria": 999999999,
  "valorTotal": 999999999
}
```

Figura 18 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 201.
Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

Erick | Trabalho Prático 1 - Etapa 3

Página 29

4.18. GET /api/Alugueis - HTTP 200

Listagem do aluguel cadastrado.

GET /api/Alugueis

Parameters

Cancel

No parameters

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:5187/api/Alugueis' \
-H 'accept: text/plain'
```

Request URL

```
http://localhost:5187/api/Alugueis
```

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "aluguelId": 1,
  "clienteId": 1,
  "veiculoId": 1,
  "dataInicio": "2026-10-05T08:00:00",
  "dataFimPrevista": "2026-10-07T18:00:00",
  "dataDevolucao": null,
  "quilometragemInicial": 5500,
  "quilometragemFinal": null,
  "valorDiaria": 140,
  "valorTotal": 280
}
```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Mon, 05 Oct 2026 23:43:36 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Responses

Code

Description

Links

200

Success

No links

Media type

text/plain

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "aluguelId": 0,
  "clienteId": 2147483647,
  "veiculoId": 2147483647,
  "dataInicio": "2026-10-05T23:43:37.290Z",
  "dataFimPrevista": "2026-10-05T23:43:37.290Z",
  "dataDevolucao": "2026-10-05T23:43:37.290Z",
  "quilometragemInicial": 2147483647,
  "quilometragemFinal": 2147483647,
  "valorDiaria": 999999999,
  "valorTotal": 999999999
}
```

Figura 19 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 200.
Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

Erick | Trabalho Prático 1 - Etapa 3

Página 30

4.19. GET /api/Alugueis/1 - HTTP 200

Consulta do aluguel por identificador.

The screenshot displays the Swagger UI interface for a REST API. At the top, the endpoint `GET /api/Alugueis/{id}` is selected. The **Parameters** section shows a required path parameter `id` of type `integer($int32)` with the value `1`. Below this, there are `Execute` and `Clear` buttons. The **Responses** section is expanded, showing a `200` status code. The **Response body** contains a JSON object with the following data: `{ "aluguelId": 1, "clienteId": 1, "veiculoId": 1, "dataInicio": "2026-10-05T08:00:00", "dataFimPrevista": "2026-10-07T18:00:00", "dataDevolucao": null, "quilometragemInicial": 5500, "quilometragemFinal": null, "valorDiaria": 140, "valorTotal": 280 }`. The **Response headers** section shows: `content-type: application/json; charset=utf-8`, `date: Mon, 05 Oct 2026 23:43:41 GMT`, `server: Kestrel`, and `transfer-encoding: chunked`. At the bottom, there is a table of responses with a `200` status and a description of "Success". A media type dropdown is set to `text/plain`. Below the table, an example JSON response is shown with different values: `{ "aluguelId": 0, "clienteId": 2147483647, "veiculoId": 2147483647, "dataInicio": "2026-10-05T23:43:42.257Z", "dataFimPrevista": "2026-10-05T23:43:42.257Z", "dataDevolucao": "2026-10-05T23:43:42.257Z", "quilometragemInicial": 2147483647, "quilometragemFinal": 2147483647, "valorDiaria": 999999999, "valorTotal": 999999999 }`.

Figura 20 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 200.

Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

4.20. GET alugueis-em-aberto - HTTP 200

Aluguel sem devolução localizado pelo filtro.

The screenshot displays the Swagger UI interface for a REST API. The top bar shows the endpoint `GET /api/Filtros/alugueis-em-aberto`. Below this, the 'Parameters' section is empty, indicating no query parameters are present. The 'Responses' section shows a successful `200` status. The 'Response body' is a JSON object containing details about a rental without a return date. The 'Response headers' section lists the content type as `application/json; charset=utf-8`, the date as `Mon, 05 Oct 2026 23:43:46 GMT`, the server as `Kestrel`, and the transfer encoding as `chunked`. The bottom of the interface shows a table with one row for the `200` response, with no links provided.

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:5187/api/Filtros/alugueis-em-aberto' \
  -H 'accept: */*'

Request URL
http://localhost:5187/api/Filtros/alugueis-em-aberto

Server response
Code    Details
200

Response body
{
  "aluguelId": 1,
  "cliente": "Erick Teste Atualizado",
  "veiculo": "Polo Comfortline",
  "placa": "ABC1023",
  "dataInicio": "2026-10-05T08:00:00",
  "dataFimPrevista": "2026-10-07T18:00:00",
  "valorTotal": 280
}

Response headers
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Mon, 05 Oct 2026 23:43:46 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked

Responses
Code    Description    Links
200     No links
```

Figura 21 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 200.

Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

4.21. PUT /api/Alugueis/1 - HTTP 204

Registro da devolução e quilometragem final.

PUT /api/Alugueis/{id}

Parameters

Name

Description

id * required

integer (\$int32)

(path)

1

Request body

application/json

```
{
  "aluguelId": 1,
  "clienteId": 1,
  "veiculoId": 1,
  "dataInicio": "2026-10-05T08:00:00",
  "dataFimPrevista": "2026-10-07T18:00:00",
  "dataDevolucao": "2026-10-07T17:00:00",
  "quilometragemInicial": 5500,
  "quilometragemFinal": 5800,
  "valorDiaria": 140,
  "valorTotal": 280
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'http://localhost:5187/api/Alugueis/1' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'content-type: application/json' \
  -d '{"aluguelId":1,"clienteId":1,"veiculoId":1,"dataInicio":"2026-10-05T08:00:00","dataFimPrevista":"2026-10-07T18:00:00","dataDevolucao":"2026-10-07T17:00:00","quilometragemInicial":5500,"quilometragemFinal":5800,"valorDiaria":140,"valorTotal":280}'
```

Request URL

http://localhost:5187/api/Alugueis/1

Server response

Code

Details

204

Undocumented

Response headers

```
date: Mon, 05 Oct 2026 23:43:54 GMT
server: Kestrel
```

Responses

Code

Description

Links

200

Success

No links

Figura 22 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 204.
Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

Erick | Trabalho Prático 1 - Etapa 3

Página 33

4.22. GET veiculos-por-fabricante/1 - HTTP 200

Veículo e fabricante relacionados.

Parameters

Name	Description
fabricanteId * required	
integer (\$int32)	
(path)	

1

Execute **Clear**

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:5187/api/Filtros/veiculos-por-fabricante/1' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:5187/api/Filtros/veiculos-por-fabricante/1
```

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "veiculoId": 1, "modelo": "Polo Comfortline", "placa": "ABC1D23", "disponivel": true, "fabricante": "Volkswagen Atualizada" }</pre> Response headers <pre>content-type: application/json; charset=utf-8 date: Mon, 05 Oct 2026 23:44:00 GMT server: Kestrel transfer-encoding: chunked</pre>

Responses

Code	Description	Links
200		No links

Figura 23 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 200.

Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

4.23. GET reservas-por-cliente/1 - HTTP 200

Reserva localizada pelo cliente.

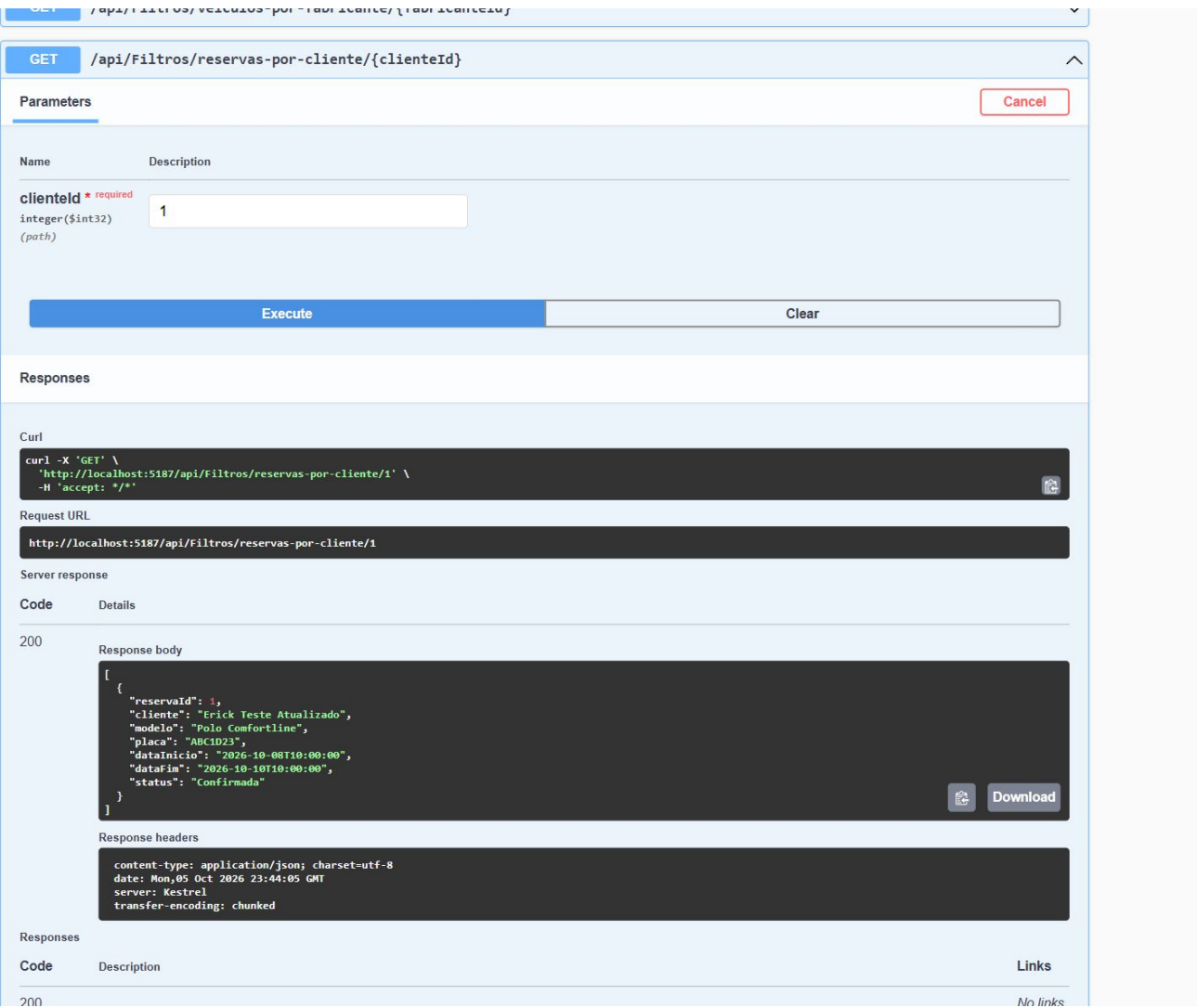


Figura 24 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 200.

Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

4.24. GET reservas-por-status - HTTP 200

Reserva localizada pelo status Confirmada.

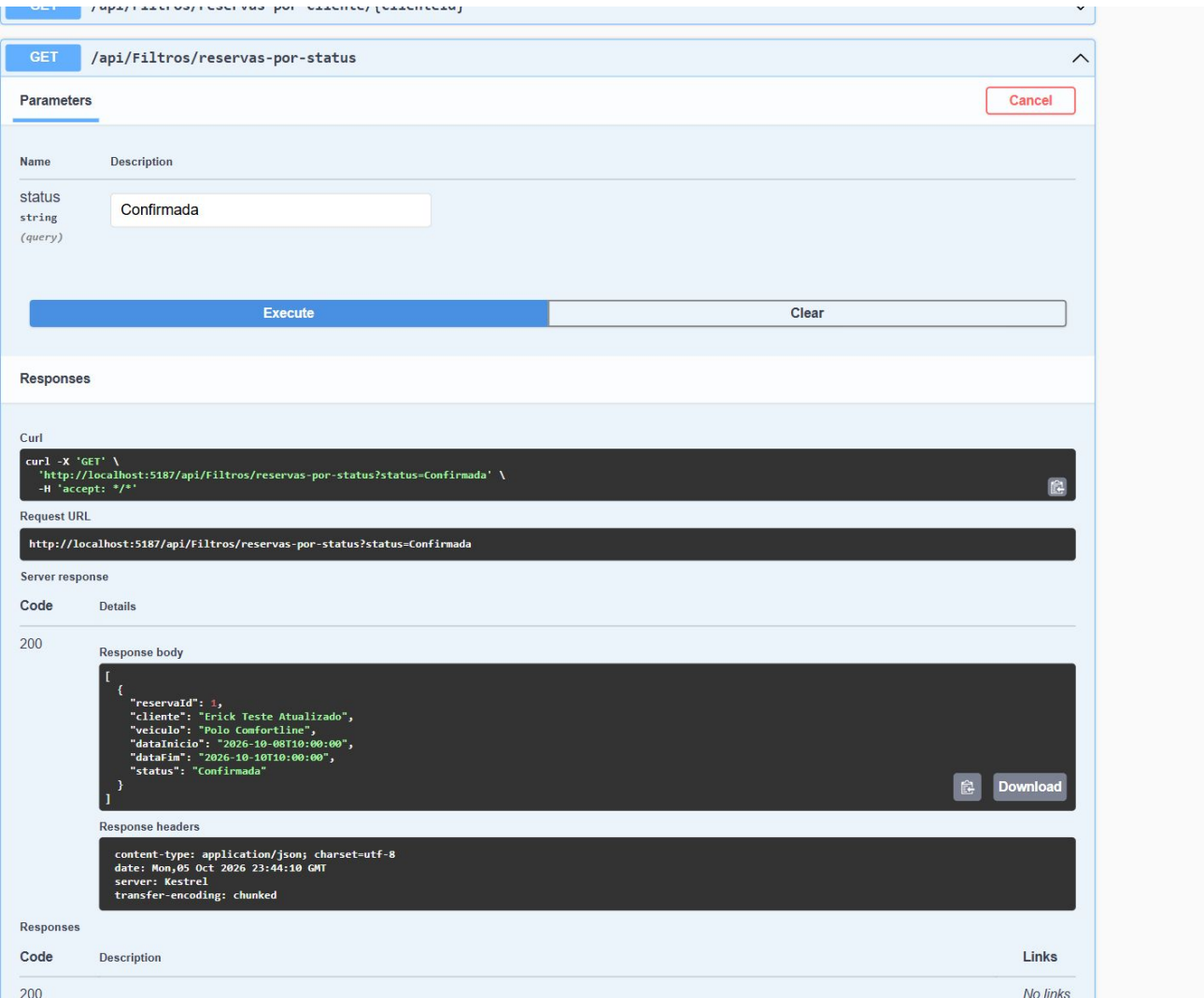


Figura 25 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 200.

Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

4.25. GET reservas-por-periodo - HTTP 200

Reserva localizada no intervalo informado.

The screenshot displays the Swagger UI interface for the endpoint `GET /api/Filtros/reservas-por-periodo`. The **Parameters** section shows two query parameters: `inicio` with the value `2026-10-08T00:00:00` and `fim` with the value `2026-10-10T23:59:59`. Below the parameters are `Execute` and `Clear` buttons. The **Responses** section shows a `200` status code. The **Response body** contains a JSON array with one object representing a reservation. The **Response headers** section shows the following headers: `content-type: application/json; charset=utf-8`, `date: Mon, 05 Oct 2026 23:44:18 GMT`, `server: Kestrel`, and `transfer-encoding: chunked`. The **Responses** table at the bottom shows the `200` status code and a `Links` column.

Name	Description
<code>inicio</code> string(\$date-time) (query)	2026-10-08T00:00:00
<code>fim</code> string(\$date-time) (query)	2026-10-10T23:59:59

Execute **Clear**

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:5187/api/Filtros/reservas-por-periodo?inicio=2026-10-08T00%3A00%3A00&fim=2026-10-10T23%3A59%3A59' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:5187/api/Filtros/reservas-por-periodo?inicio=2026-10-08T00%3A00%3A00&fim=2026-10-10T23%3A59%3A59
```

Server response

Code **Details**

200

Response body

```
[
  {
    "reservaId": 1,
    "veiculoId": 1,
    "modelo": "Polo Comfortline",
    "clienteId": 1,
    "dataInicio": "2026-10-08T00:00:00",
    "dataFim": "2026-10-10T00:00:00",
    "status": "Confirmada"
  }
]
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Mon, 05 Oct 2026 23:44:18 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Responses

Code	Description	Links
200		

Figura 26 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 200.

Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

4.26. GET alugueis-por-cliente/1 - HTTP 200

Aluguel localizado pelo cliente.

The image shows the Swagger UI interface for a REST API. The top bar indicates the method is GET and the endpoint is /api/Filtros/alugueis-por-cliente/{clienteId}. The Parameters section shows a required integer parameter named clienteId with the value 1. The Execute button is highlighted in blue. The Responses section shows a 200 status code with a JSON response body. The response body contains the following JSON:

```
{  "aluguelId": 1,  "cliente": "Erick Teste Atualizado",  "veiculo": "Polo Comfortline",  "dataInicio": "2026-10-05T08:00:00",  "dataDevolucao": "2026-10-07T17:00:00",  "valorTotal": 280}
```

The response headers are also displayed:

```
content-type: application/json; charset=utf-8date: Mon, 05 Oct 2026 23:44:23 GMTserver: Kestreltransfer-encoding: chunked
```

The bottom of the interface shows a table with the response code 200 and a description of the response.

Figura 27 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 200.

Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

4.27. GET veiculos-com-reservas - HTTP 200

LEFT JOIN entre veículo e reserva.

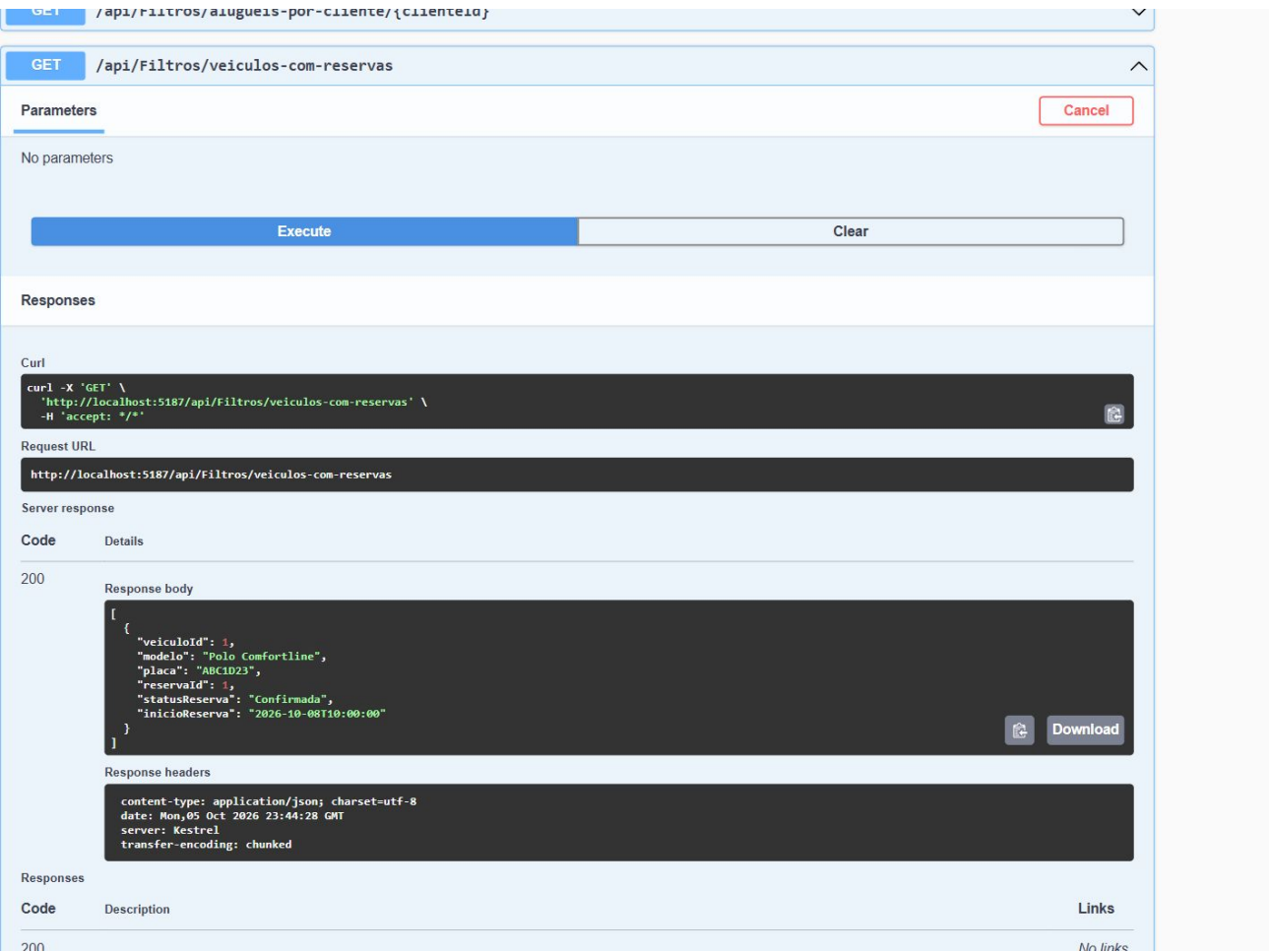


Figura 28 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 200.

Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

4.28. DELETE /api/Alugueis/1 - HTTP 204

Exclusão do aluguel.

DELETE /api/Alugueis/{id}

Parameters

Cancel

Name	Description
id * required	
integer(\$int32)	1
(path)	

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'DELETE' \
'http://localhost:5187/api/Alugueis/1' \
-H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:5187/api/Alugueis/1
```

Server response

Code	Details
204	Response headers
undocumented	<pre>date: Mon,05 Oct 2026 23:45:22 GMT server: Kestrel</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

Figura 29 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 204.
Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

4.29. DELETE /api/Reservas/1 - HTTP 204

Exclusão da reserva.

DELETE /api/Reservas/{id}

Parameters

Name	Description
id * required	
integer(\$int32)	1
(path)	

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'DELETE' \
'http://localhost:5187/api/Reservas/1' \
-H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:5187/api/Reservas/1
```

Server response

Code	Details
204	Response headers date: Mon,05 Oct 2026 23:45:26 GMT server: Kestrel

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

Figura 30 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 204.
Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

4.30. DELETE /api/Veiculos/1 - HTTP 204

Exclusão do veículo.

DELETE /api/Veiculos/{id}

Parameters

Cancel

Name	Description
id * required integer(\$int32) (path)	1

Execute

Clear

Responses

Curl

curl -X 'DELETE' \
'http://localhost:5187/api/Veiculos/1' \
-H 'accept: */*'

Request URL

http://localhost:5187/api/Veiculos/1

Server response

Code	Details
204 Undocumented	Response headers date: Mon,05 Oct 2026 23:45:30 GMT server: Kestrel

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

Figura 31 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 204.
Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

4.31. DELETE /api/Clientes/1 - HTTP 204

Exclusão do cliente.

DELETE /api/Clientes/{id}

Parameters

Name	Description
id * required	
integer(\$int32)	1
(path)	

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'DELETE' \
'http://localhost:5187/api/Clientes/1' \
-H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:5187/api/Clientes/1
```

Server response

Code	Details
204	Response headers <pre>date: Mon,05 Oct 2026 23:45:34 GMT server: Kestrel</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

Figura 32 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 204.
Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

4.32. DELETE /api/Fabricantes/1 - HTTP 204

Exclusão do fabricante.

DELETE /api/Fabricantes/{id}

Parameters

Cancel

Name	Description
id * required integer(\$int32) (path)	1

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'DELETE' \
'http://localhost:5187/api/Fabricantes/1' \
-H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:5187/api/Fabricantes/1
```

Server response

Code	Details
204 Undocumented	Response headers <pre>date: Mon,05 Oct 2026 23:45:38 GMT server: Kestrel</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

Figura 33 - Evidência da chamada e do retorno HTTP 204.
Fonte: captura do teste manual realizado no Swagger local.

5. Conclusão

A execução confirmou o funcionamento dos 32 endpoints da API. Os cinco recursos aceitaram inclusão, consulta, atualização e exclusão; os sete filtros retornaram corretamente os dados relacionados; e a ordem inversa das exclusões evitou conflitos de chave estrangeira.

Critério da atividade	Comprovação neste material
Swagger integrado e funcional - 5,0 pontos	Configuração no Program.cs, interface executada localmente e utilizada nas 32 chamadas.
Documentação das APIs - 2,5 pontos	Métodos, rotas, parâmetros, corpos, validações e respostas descritos nas seções 3.1 a 3.8.
Testes com evidências - 2,5 pontos	32 operações registradas com chamada, entrada, código HTTP e resposta do Swagger.

As evidências demonstram os códigos HTTP 200, 201 e 204 e cobrem os fluxos completos das entidades Fabricante, Cliente, Veículo, Reserva e Aluguel, incluindo os relacionamentos exigidos pelo sistema.